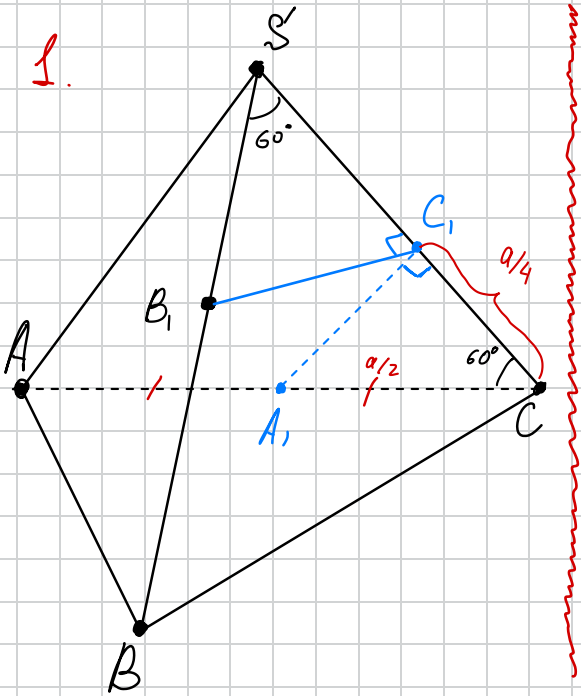
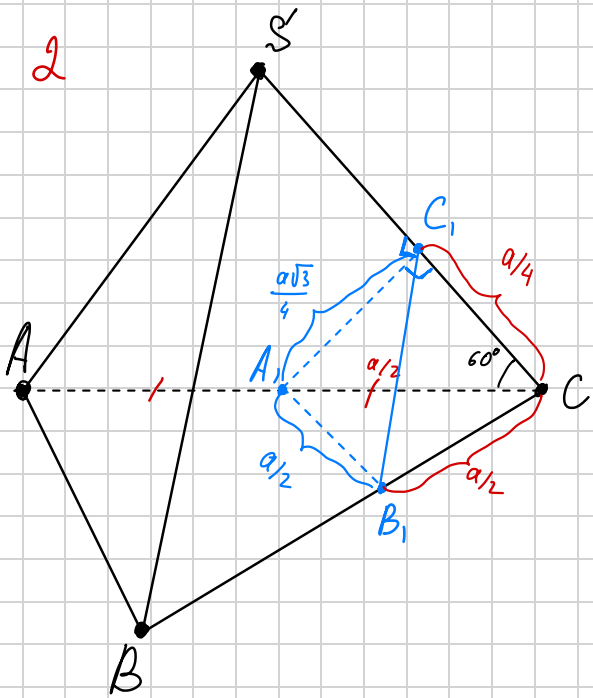
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Задача 1

Докажите, что площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна произведению его площади на косинус угла между плоскостью многоугольника и плоскостью его проекции.





1) Заметим, что $CC_1 = \frac{a}{2} \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{4}$.

2) Пусть сечение построено. Рассмотрим случаи:

1 – сечение проходит через $SB \Rightarrow SC_1 = \frac{3a}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow SB_1 = \frac{3a/4}{\cos 60^\circ} = \frac{3a}{2} > a \Rightarrow SB > a \Rightarrow$ противоречие

$\Rightarrow$ сечение не проходит через SB

2. Сечение проходит через $BC \Rightarrow$ Заметим, что из $\triangle B_1C_1C$: $B_1C = \frac{a}{2} \Rightarrow A_1B_1$ - ср. линия $\triangle ABC$

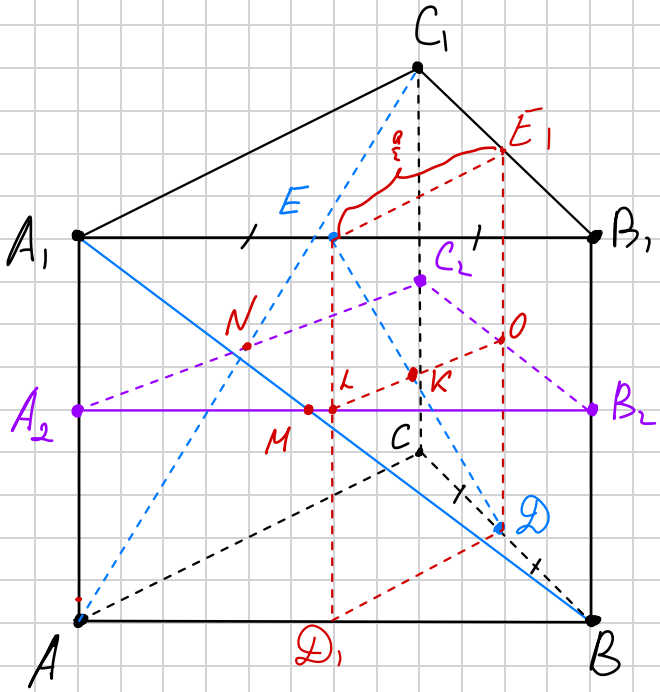
$\Rightarrow A_1B_1 = \frac{a}{2}$

$$\begin{cases} S_{сеч} = S_{\triangle A_1B_1C_1} = \sqrt{p\left(p-\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^2\left(p-\frac{a}{2}\right)} \\ p = \frac{a\sqrt{3}}{4} + \frac{a}{4} = \frac{a}{4}\left(\sqrt{3}+1\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{сеч} = \frac{a^2}{2}\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{4}\left(\sqrt{3}-1\right)} = \frac{a^2\sqrt{2}}{16}$$

Задача 2

Площадь основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна S. Точки D и E - середины ребер BC и A_1B_1 соответственно. Рассматриваются треугольники, вершинами которых служат точки пересечения плоскостей, параллельных основаниям призмы, с отрезками A_1B, AC_1 и DE. Найдите наименьшее значение площади рассматриваемых треугольников.



1) Построим пл-ть $\parallel ABC - A_2B_2C_2$ - пусть ребро призмы $= a$ и $\frac{AA_2}{AA_1} = \frac{BB_2}{BB_1} = \frac{CC_2}{CC_1} = x$

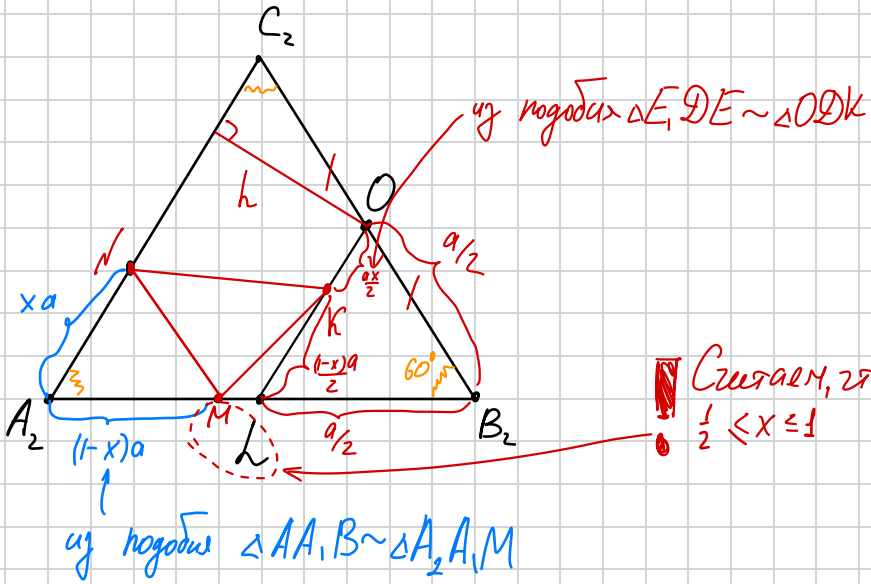
2) Чтобы найти $DE \cap A_2B_2C_2$ - построим пл-ть $\parallel BB_1$ и проходящую через DE

$M = A_2B_2C_2 \cap A_1B$

$N = A_2B_2C_2 \cap AC_1$

$K = A_2B_2C_2 \cap DE$

3) Рассм. $\triangle A_2B_2C_2$:



- $S_{A_2B_2C_2} = S$; • $S_{LB_2O} = \frac{1}{4}S$;

- $S_{A_2NM} = \frac{1}{2}A_2M \cdot A_2N \cdot \sin 60° = (1-x)x \cdot \underbrace{\frac{1}{2}a^2 \sin 60°}_{S} = x(1-x)S$

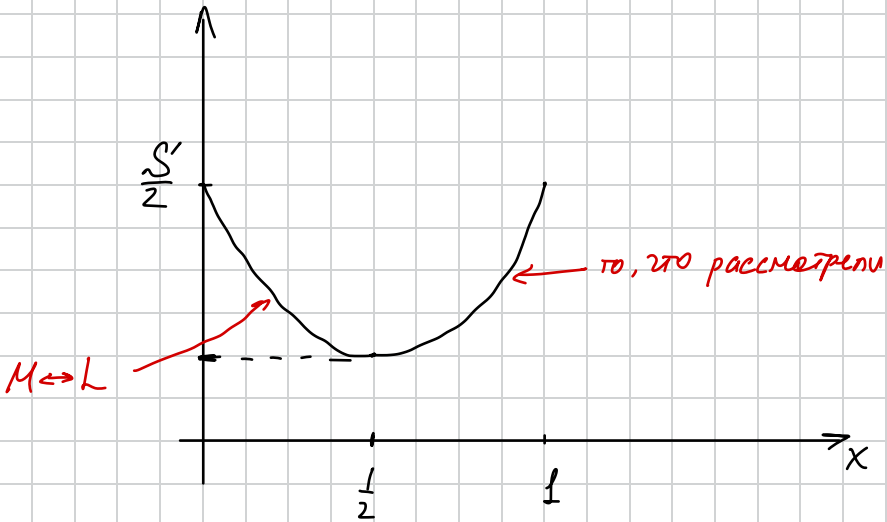
- $S_{MLK} = \frac{1}{2}\underbrace{ML}_{a-\frac{a}{2}-(1-x)a = ax-\frac{a}{2} = a(x-\frac{1}{2})} \cdot \underbrace{KL}_{\frac{(1-x)a}{2}} \cdot \sin 120° = (1-x)\left(x-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{S}{2}$

- $S_{NKOC_2} = \frac{OK + NC_2}{2} \cdot \underbrace{h}_{\frac{a}{2}\sin 60°} = \frac{\frac{ax}{2} + (1-x)a}{2} \cdot \frac{a}{2}\sin 60° = \left(1 - \frac{x}{2}\right)\frac{S}{2}$

$$\Rightarrow S'_{NMK} = S' - \frac{1}{4}S' - x(1-x)S' - (1-x)\left(x-\frac{1}{2}\right)\frac{S'}{2} -$$

$$- \left(1-\frac{x}{2}\right)\frac{S'}{2} = S'\left(\frac{3}{4} - x + x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} - \frac{1}{2} + \frac{x}{4}\right) =$$

$$= S'\left(\frac{1}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{2}\right) = \frac{S'}{2}\left(3x^2 - 3x + 1\right)$$

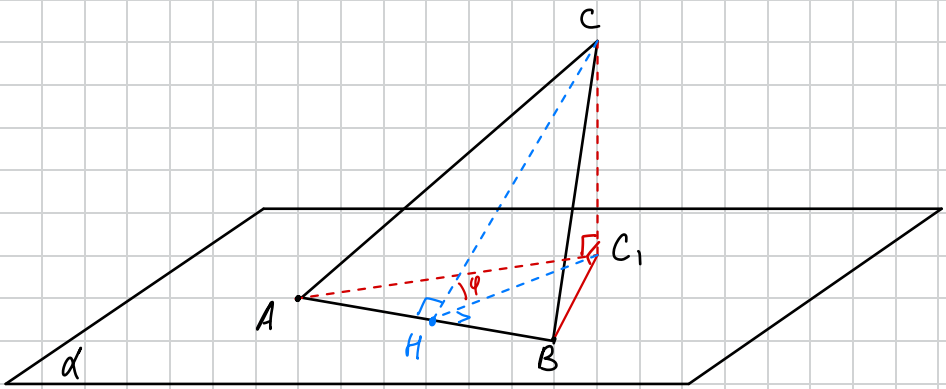


$$S'_{min} = \frac{S'}{8}$$

Задача 3

Докажите, что площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна произведению его площади на косинус угла между плоскостью многоугольника и плоскостью его проекции.

1) Рассмотрим Δ-к. Без ограничения общности, пусть AB лежит на пл-ти α:



Пусть CH – высота ΔABC ⇒ по Т. о 3-х перп. C_1H – высота ΔABC_1;

При этом, $C_1H = CH \cdot \cos\varphi$

$$S'_{ABC_1} = \frac{1}{2} AB \cdot C_1H = \frac{1}{2} ABCH \cdot \cos\varphi = S'_{ABC} \cos\varphi$$

2) Если многоугольник ⇒ делим на Δ-ки площадями $S'_1, \dots, S'_n$. По доказанному ранее:

$$S'^{\text{проекция}}_1 = S'_1 \cos\varphi$$

⋮

Тогда:

$$S_{\Sigma'}^{\text{проекции}} = \underbrace{(S_1' + S_2' + \ldots + S_n')}_{S_{\Sigma'}'} \cos\varphi$$

площадь многоугольника